تالیف : رویا درستکار

جزوه ی جمع بندی جانوری

الف - کیسه تنان :

هیدر :

1 – ساختار بدن : دارای دو لایه سلول . لایه ی خارجی شبیه سلولهای مکعبی و لایه ی داخلی شبیه استوانه ای است .

تعدادی از سلولهای لایه ی داخلی دارای دو تاژک هستند و توانایی ترشح آنزیمهای گوارش برون سلولی به داخل حفره ی گوارشی را دارند .

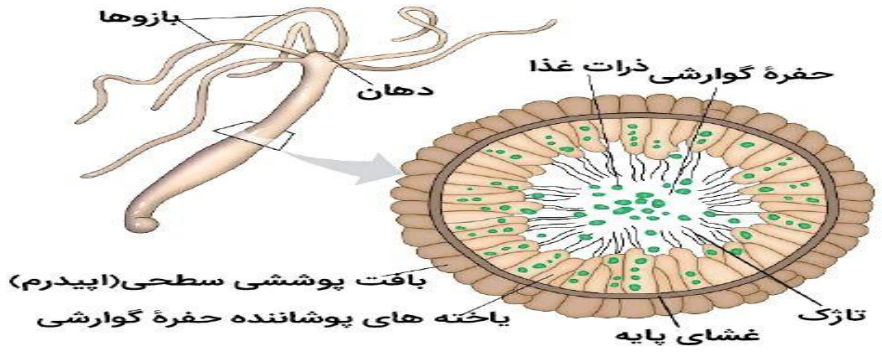
تعدادی از سلولهای لایه ی درونی فاقد تاژک می باشند .

سلولهای لایه ی درونی توانایی آندوسیتوز ذرات غذایی را نیز دارند .

در بخش فوقانی بدن این جانور بازوها توانایی حرکت دارند و غذا را به سمت دهان هدایت می کنند .

دارای حفره ی گوارشی است .

حرکت تاژکها موجب مخلوط کردن آنزیمها با ماده ی غذایی می شود .

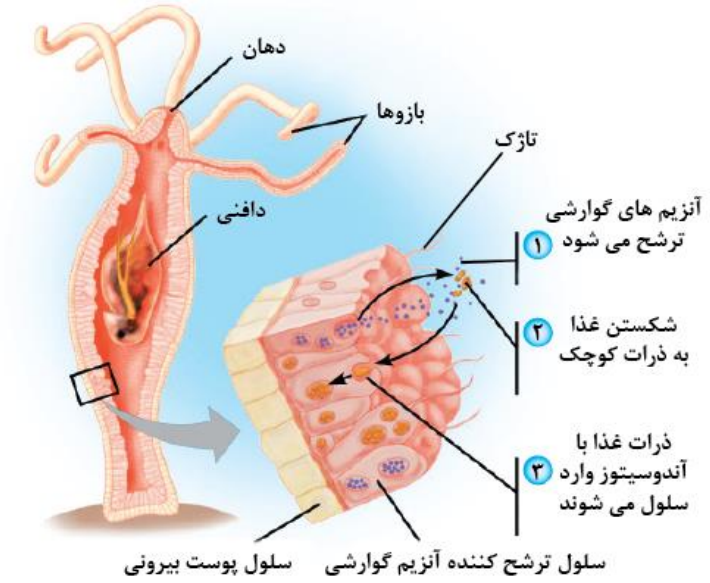


2 – گوارش :

ابتدا برون سلولی و سپس درو ن سلولی

سلولهای دارای تاژک آنزیمهای گوارش برون سلولی را به درون حفره وارد می کنند .

ذرات غذایی با آندو سیتوز وارد سلولها می شود .

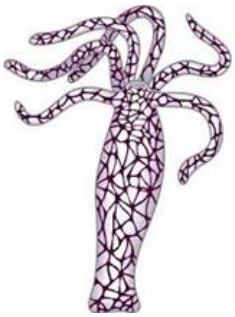


3 – سیستم عصبی :

دارای شبکه عصبی . (شبکه ی عصبی ساده ترین ساختار عصبی در جانوران است .)

در شبکه ی عصبی مجموعه ای از نورونها در دیواره ی بدن این جانور با هم ارتباط دارند .

تحریک هر نقطه در همه ی سطح بدن آن منتشر می شود .



4 – سیستم حرکتی :

دارای سلولهای ماهیچه ای در در بین سلولهای دیواره است و حرکت جزیی دارد .

5 – گردش مواد :

در مرجانیان مانند هیدر آب شیرین ، کیسه ی گوارشی پر از مایعات علاوه بر گوارش ، وظیفه ی گردش مواد را نیز بر عهده دارد .

نکته : جذب گاز های تنفسی و دفع مواد زاید از طریق انتشار صورت می گیرد .

نکته : با توجه به مطالب بالا نمی توان گفت دربدن هیدر فقط سلولهای دو لایه ی دیواره دیده می شود .

نکته : این جانور گوشت خوار است .

مرجانها :

دارای کیسه گوارشی منشعب به نام حفره ی گوارشی .

این حفره یک سوراخ برای ورود و خروج مواد دارد .

گردش مواد درون این کیسه و انشعابات آن انجام می شود .

چگونگیِ گوارش در این جانوران مانند مرجانیِ دیگر (هیدر) انجام می شود .

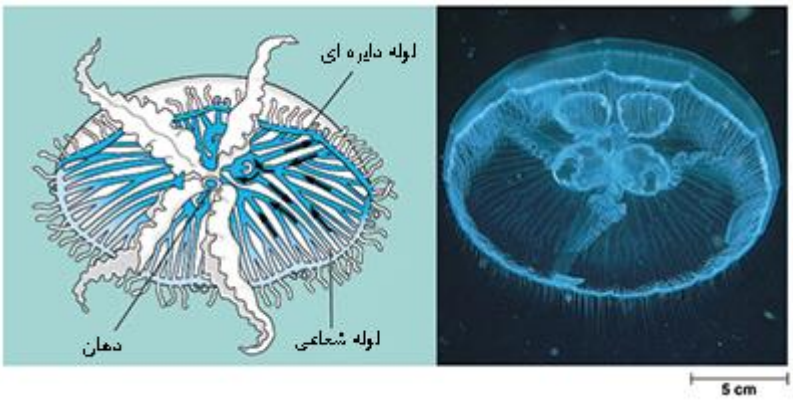
عروس دریایی :

دارای سیستم گردش آب می باشد که ساده ترین سیستم گردش مواد است .

این سامانه دارای انشعابات متعددی است که به گردش مواد در چتر و بازو ها کمک می کند .

این جانور اسکلت آب ایستایی دارد . این اسکلت در اثر تجمع مایع درون بدن به آن شکل می دهد .

در این جانور با فشار جریان آب به سمت بیرون جانور به سمت مخالف حرکت میکند .



ب – اسفنجها :

1 – ویژگیهای ساختاری :

بدن 2 لایه دارند .

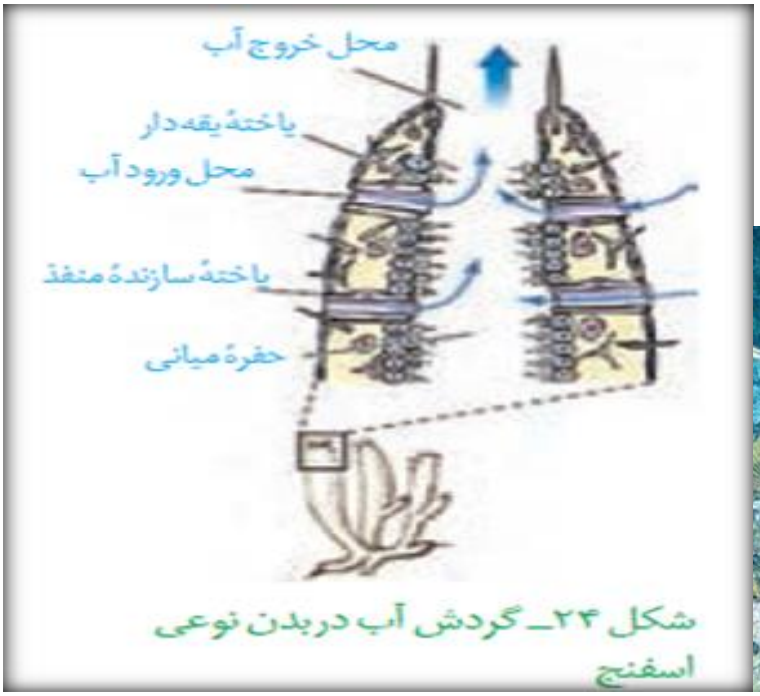
آبزی هستند و آب از طریق منافذ متعددی که در دیواره وجود دارد به حفره یا حفره های آن وارد می شود .

دارای سوراخ یا سوراخهای دفعیِ بزرگی در بخش فوقانی می باشد که آب از طریق این سوراخها ازحفره خارج می شود .

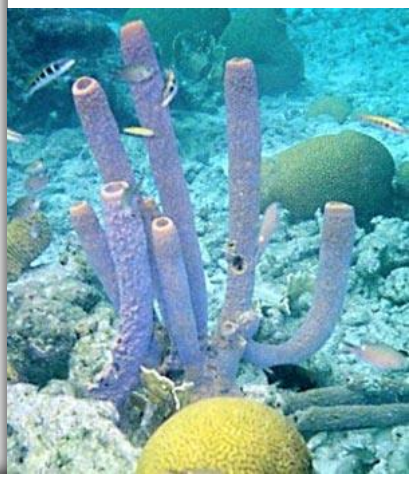
سلولهای بخش داخلی آن تاژک دارند که موجب چرخش آب می شود (سلولهای یقه دار)

در دیواره سلولهای ویژه ای وجود دارد که منافذ را ایجاد کرده اند .

بین دو لایه یِ سازنده یِ دیواره ، سلولهای ویژه ای با نقش های متعدد دیده می شود .



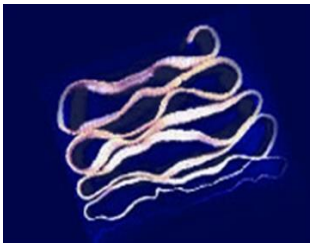
شکل ۲۴ـ گردش آب دربدن نوعی اسفنج



ج – کرمهای پهن :

کرم کدو :

انگل و نواری شکل است و فاقد دهان و دستگاه گوارش می باشد و مواد مغذی را از سطح بدن جذب می کند .



این جانور هرمافرودیت است و هر فرد تخمک های خود را بارور میکند .

کرم کبد :

هرمافرودیت است و هردو نوع دستگاه تولید مثلی را دارد .

هر فرد تخمک های خود را بارور میکند .

دارای بیش از یک بیضه است . رحم و تخمدان دارد.

نر ماده (هرمافرودیت)

هرمافرودیت: جانور

در این جانوران، یک فرد هر دو نوع دستگاه تولیدمثلی نر و ماده را دارد. در کرم‌های پهن مثل کرم کبد، هر فرد تخمک‌های خود را بارور می‌کند (شکل ۲۰ـ الف). در مورد کرم‌های حلقوی، مثل کرم خاکی، لقاح دو طرفی انجام می‌شود؛ یعنی وقتی دو کرم خاکی در کنار هم قرار می‌گیرند، زامه‌های هر کدام تخمک‌های دیگری را بارور می‌سازد (شکل ۲۰ـ ب).

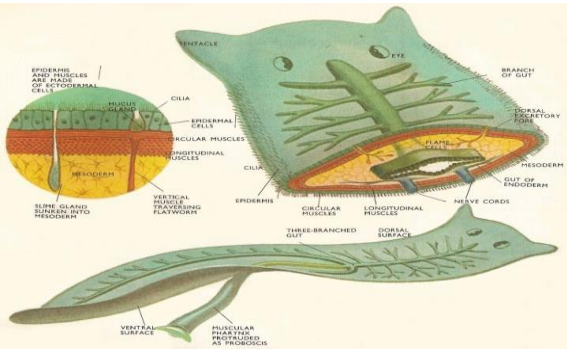
شکل ۲۰ـ الف) کرم کبد، ب) کرم خاکی

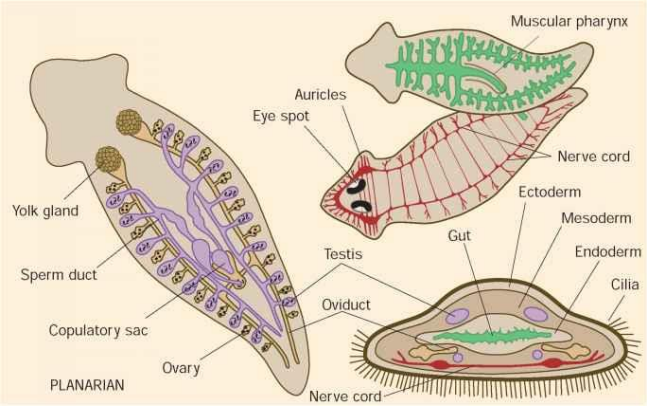
۱۱۶

پلاناریا :

ویژگی های عمومی :

آزاد زی است و در آبها زندگی میکند . دارای دو جنس نر و ماده است .





دارای حفره ی گوارشی است که انشعابات آن به تمام نواحی بدن نفوذ می کند به طوری که فاصله ی انتشار مواد تا یاخته بسیار کوتاه است .

در این جانوران حرکات بدن به جابجایی مواد کمک می کند .

سیستم دفع :

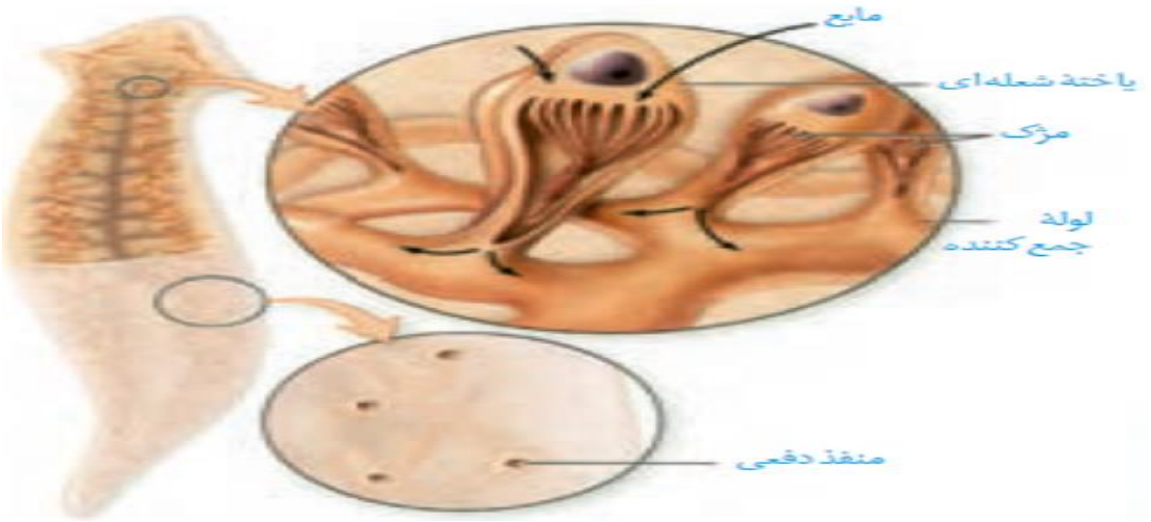
سامانه ی دفع در این جانوران ، پروتو نفریدی است .

شبکه ای از کانال هاست که از طریق منافذ دفعی به خارج بدن راه دارد .

کار اصلی آن دفع آب اضافی است و پیشتر دفع نیتروژن به صورت آمونیاک و از سطح بدن رخ می دهد .

در طول کانالها ی پروتو نفریدی یاخته های شعله ای قرار دارد .

در یاخته های شعله ای مژک هایی وجود دارد که با حرکات ضربانیِ خود مکش منفی در این یاخته ها ایجاد میکنند و موجب حرکت آب از مایع میان یاخته ای به درون این یاخته ها می شوند . ضربان این مژکها این مایعات را به کانالهای دفعی و منافذ هدایت میکنند .

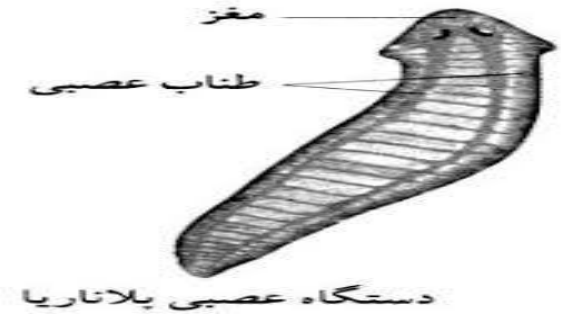


دستگاه عصبی :

دو گره ی عصبی در سر مغز جانور را تشکیل می دهند . (هر گره مجموعه ای از جسم یاخته های عصبی است .)

دو طناب عصبی متصل به مغز در طول بدن جانور کشیده شده که به وسیله ی رشته هایی به هم متصل اند و به همراه مغز دستگاه عصبی مرکزی را تشکیل می دهند . (ساختار نردبان مانند .)

رشته های عصبی خارج شده از دستگاه عصبی مرکزی دستگاه عصبی محیطی راتشکیل می دهند .



نکته : طنابهای عصبی در این جانور تا انتهای بدن کشیده شده است .

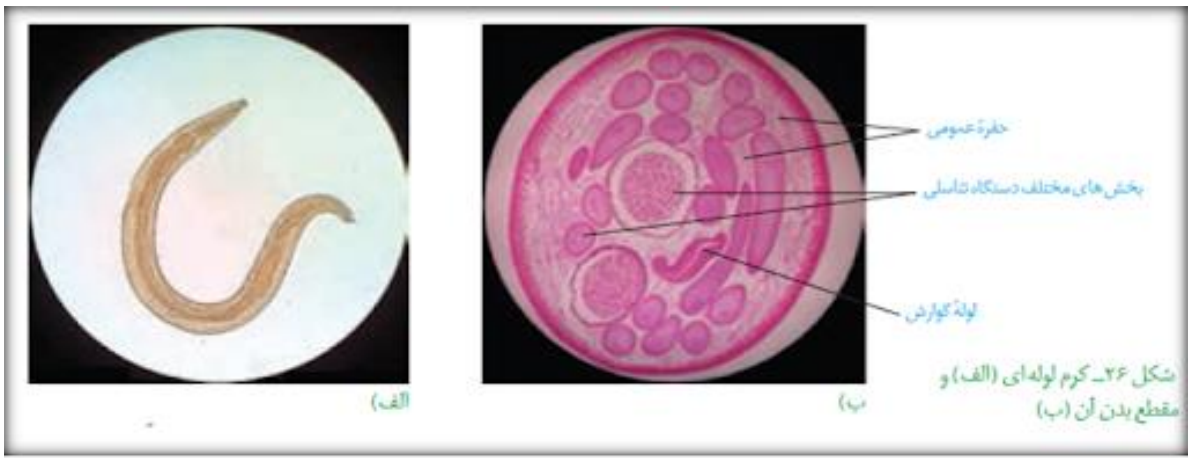
د – کرمها لوله ای :

حفره ی عمومی بدن با مایعاتی پر شده است که از آن برای انتقال مواد استفاده می شود .

این جانوران دو جنس نر و ماده دارند .

دارای لوله ی گوارش و سلوم هستند .

نکته : فاصله ی بین بخش خارجی لوله ی گوارش و دیواره ی داخلی بدن را سلوم یا حفره ی عمومی می گویند .



شکل ۲۶ـ کرم لوله‌ای (الف) و مقطع بدن آن (ب)

۵ – کرم های حلقوی :

کرم خاکی

1 – دستگاه گوارش :

دارای لوله ی گوارش است که اجزای آن به ترتیب از دهان ، حلق ، مری ، چینه دان ، سنگدان ، روده و مخرج می باشد .

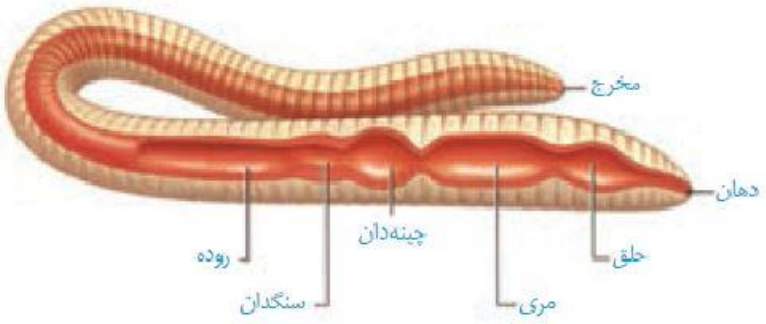
چینه دان محل ذخیره ی غذا است که موجب می شود جانور با خوردن دفعات کمتر غذا انرژی مورد نیاز خود را تامین کند .

در این جانور حجم مری بیشتر از حلق و چینه دان و سنگدان است .

چینه دان بخش حجیم مری است و آنزیم ندارد اما آنزیمهای غدد بزاقی در آن دیده می شود .

نکته : نمی توان گفت چینه دان گوارش مکانیکی و یا شیمیایی انجام می دهد اما در چینه دان گوارش شیمیایی به دلیل وجود آنزیمهای بزاقی قابل انجام است .

این جانور آرواره ی مکنده دارد وهمه چیز خوار است .



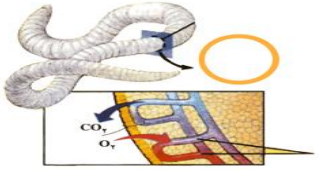
قطر سنگدان از چینه دان ، حلق و مری کمتر است .

کرم خاکی معده ندارد . روده محل اصلی گوارش شیمیایی و جذب است .

2 – سیستم تنفس :

این جانور دارای تنفس پوستی است .و در محیطهای مرطوب زندگی می کند .

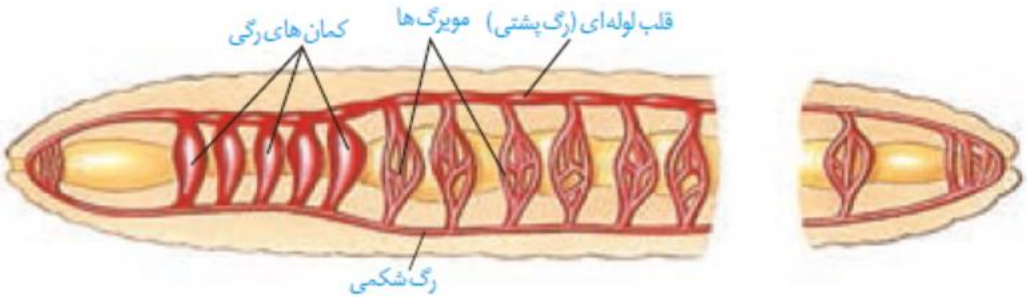
کرم خاکی دارای شبکه ی مویرگی زیر پوستی با مویرگهای فراوان است و گازها را با هوای درون فضاهای خالی بین ذرات خاک تبادل میکند .



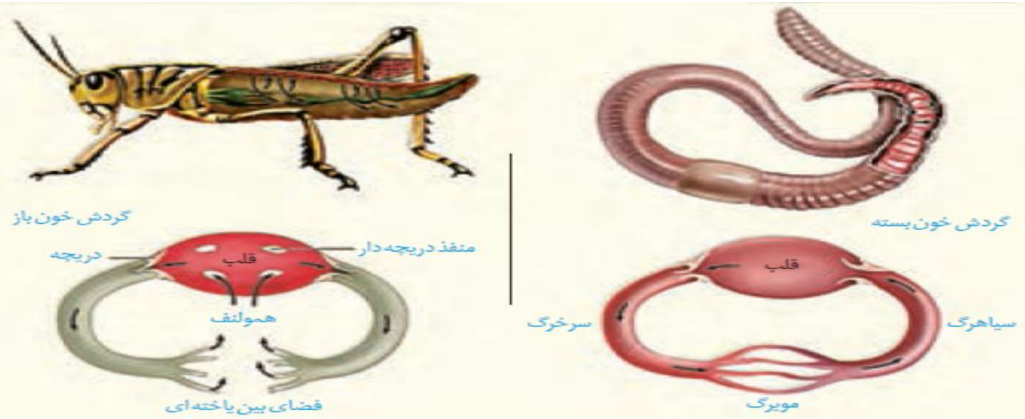
3 – گردش خون :

ساده ترین سامانه ی گردش خون بسته در کرم های حلقوی نظیر کرم خاکی دیده می شود .

- ✓ رگ پشتی به صورت قلب اصلی عمل میکند و خون را از سمت عقب (دم) به جلو (سر) میراند .
- ✓ در قسمت جلویی بدن 5 جفت کمان رگی در اطراف لوله ی گوارش به صورت قلب کمکی عمل می کند .
- ✓ قلبهای کمکی خون را از بالا (سطح پشتی) به پایین (سطح شکمی) و سپس عقب میرانند .
- ✓ مویرگها در همه ی قسمتهای بدن بین رگ پشتی و شکمی بدن وجود دارند .



- ✓ در محل اتصال سیاهرگ و سرخرگ به قلب دریچه هایی دیده می شود .
- ✓ دریچه ی محل اتصال سیاهرگ به قلب به سمت درون قلب و دریچه ی محل اتصال سرخرگ به قلب به سمت سرخرگ باز می شود .



- ✓ در سطح پشتی کرم خاکی حرکت خون در دو جهت دیده می شود . جهت حرکت خون از دم به قلب دیده می شود و از قلب تا سر مسیر حرکت خون از سر به قلب است .(طبق شکل زیر)

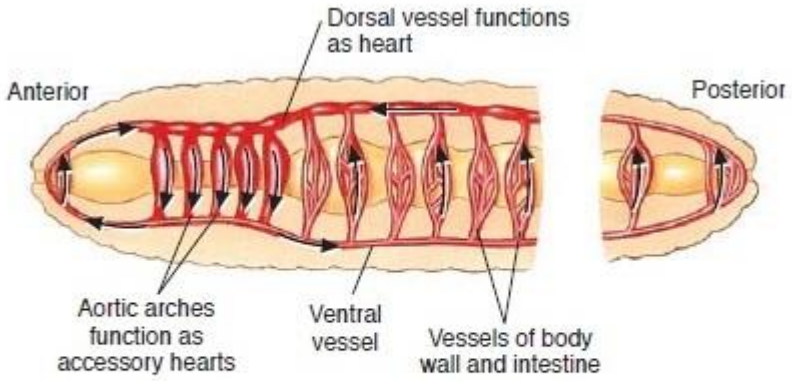
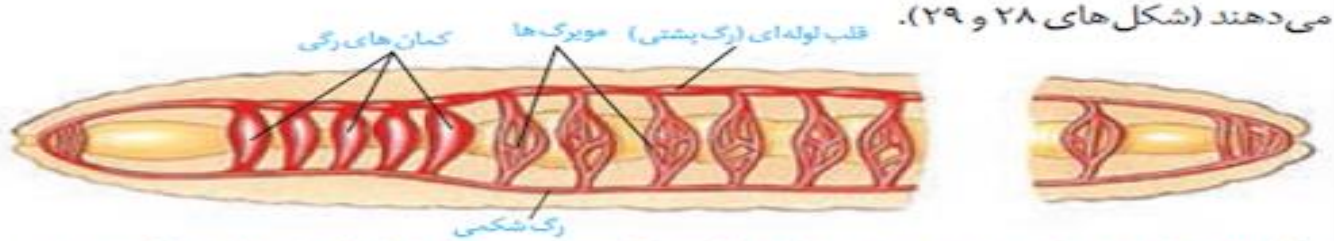


Figure 31.7
Blood flow through the closed vascular system of an earthworm.

سامانهٔ گردش خون بسته: ساده‌ترین سامانهٔ گردش خون بسته در کرم‌های حلقوی، نظیر کرم‌خاکی وجود دارد. رگ‌های خونی در آنها به صورت شبکه‌ای از سرخرگ، مویرگ و سیاهرگ است. مویرگ‌ها در کنار یاخته‌ها و با کمک آب میان بافتی، تبادل مواد غذایی، دفعی و گازها را انجام می‌دهند (شکل‌های ۲۸ و ۲۹).



شکل ۲۸ــ ساده‌ترین گردش خون بسته در کرم خاکی ــ رگ پشتی به صورت قلب اصلی عمل می‌کند و خون را به جلو می‌راند. در قسمت جلویی بدن ۵ جفت کمان رگی در اطراف لولهٔ گوارش به صورت قلب کمکی عمل می‌کنند و خون را به سمت پایین و سپس به عقب می‌رانند. مویرگ‌ها در همه قسمت‌های بدن، بین رگ پشتی و شکمی وجود دارند.

4 – دستگاه دفع :

دارا ی نوع پیشرفته تر تفریدی در پی مهرگان یعنی متانفریدی است .

متانفریدی لوله ای است که که در جلو قیف مژکدار و در نزدیک انتها دارای مثانه است که به منفذ ادراری در خارج از بدن ختم می شود .

دهانه ی این قیف به طور مستقیم با مایعات بدن ارتباط دارد .

بیشتر کرمهای حلقوی و نرمتنان متانفریدی دارند .

در هر حلقه ی کرم خاکی یک جفت متا نفریدی دیده می شود .

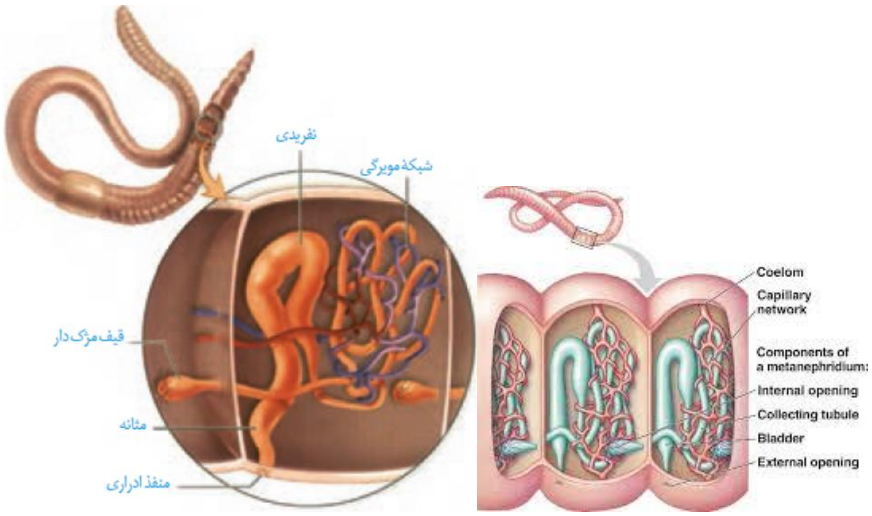
قیف هر متانفریدی در یک حلقه و سایر بخشهای آن در حلقه ی بعدی است .

نکته : می توان گفت اجزا هر متا نفریدی در دوحلقه دیده می شود ، بجز متانفریدیِ حلقه ی انتهایی .

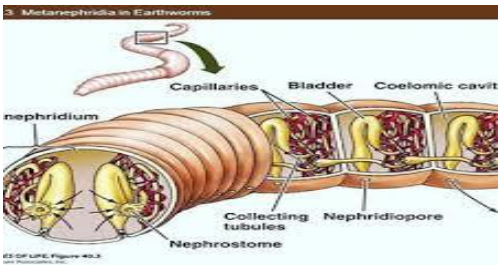
یک شبکه مویرگی به دور بخشِ با قطر کمترِ متانفریدی پیچیده که امکان جابجایی مواد را در طول تفریدی با خون ایجاد کرده است .

قطر این تفریدی در همه ی بخشهای آن یکسان نیست .

نکته : در هردو نوع متانفریدی و پروتو نفریدی سلولهای مژکدار دیده می شود ، اما موقعیت مژکها درسلولهای آنها متفاوت است .



نکته : در هر حلقه از بدن کرم خاکی یک جفت متا نفریدی دیده می شود .



5 – تولید مثل در کرم خاکی :

کرم های حلقوی ِ مانند کرم خاکی هرمافرودیت هستند اما دارای لقاح دو طرفی می باشند . یعنی وقتی دو کرم کنار هم قرار میگیرند زامه های هر کدام تخمک های دیگری را بارور میکند .

(فقط مبادله ی اسپرم صورت می گیرد .)

و – حشرات :

1 – گوارش در ملخ :

این جانور گیاه خوار است بنابر این میتوان گفت طول دستگاه گوارش نسبت به بدن نسبتا زیاد است.

دارای لوله ی گوارش است که امکان حرکت یکطرفه ی مواد را بدون مخلوط شدن غذای گوارش یافته و مواد دفعی فراهم می کند. (در نتیجه دستگاه گوارش کامل شکل می گیرد .)

دارای آرواره در خارج از دهان است که گوارش مکانیکی انجام می دهد . (بنابر این گوارش مکانیکی قبل از گوارش شیمیایی شروع می شود .)

بزاق مسیر عبور غذا را در لوله ی گوارش لغزنده میکند .

آمیلاز بزاق ، گوارش کربوهیدراتها را آغاز میکند .

چینه دان بخش حجیم مری است که غذا در آن نرم و ذخیره می شود .

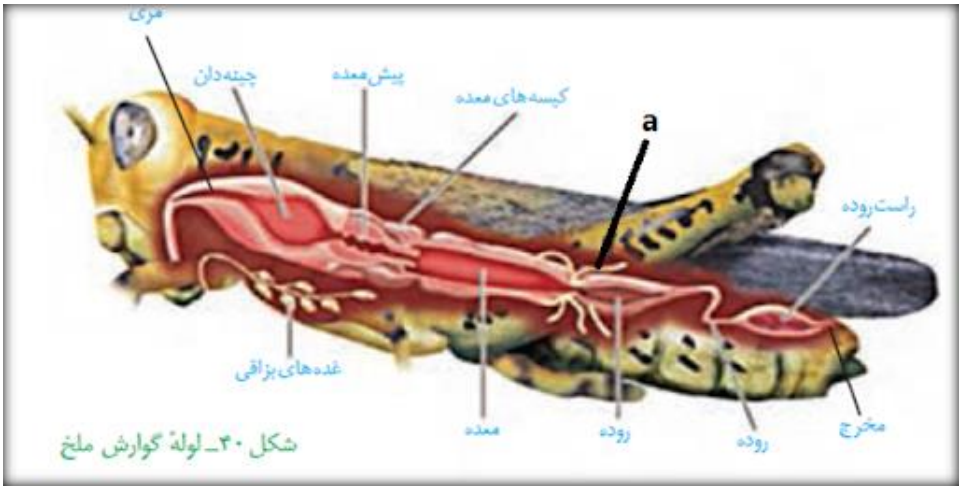
چینه دان آنزیم ترشح نمی کند اما گوارش کربوهیدراتها با آمیلاز بزاق در چینه دان ادامه می یابد .

دیواره ی پیش معده دندانه هایی دارد که باخرد کردن غذا گوارش مکانیکی راادامه می دهد .

معده و کیسه های معده آنزیمهایی ترشح می کنند که به پیش معده وارد میشود تا گوارش غذا کامل شود .

جذب در معده رخ می دهد . ودر راست روده آب و یونهای غذا جذب می شود .

تالیف : رویا درستکار



ترتیب اعضای تشکیل دهنده ی لوله ی گوارش ملخ :

حلق – دهان – مری – چینه دان – پیش معده – کیسه های معده – معده – روده – روده – راست روده – مخرج

نکته : طول معده از پیش معده و کیسه های معده بیشتر است .

نکته : بخش ابتدایی روده دارای قطر بیشتری نسبت به بخش دوم آن است .

نکته : غدد بزاقی زیر مری چینه دان و پیش معده دیده میشوند ومجرای آن به بیرون از دستگاه گوارش راه دارد .

لوله های مالپیگی بین معده و روده قرار دارد .

2 – دستگاه تنفس :

در بی مهرگان خشکی زی مانند حشرات و صد پایان تنفس نایدیسی دیده می شود .

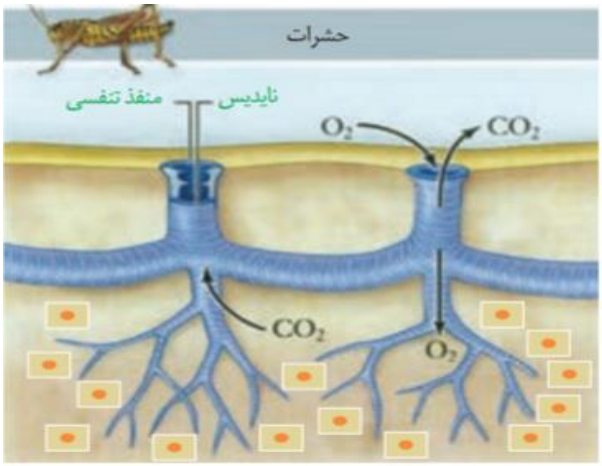
نایدیس ها از لوله های منشعب و مرتبط به هم ساخته شده اند که از طریق منافذ تنفسی سطح بدن به خارج راه دارند .

منافذ تنفسی در ابتدای نایدیس قرار دارد .

انشعابات پایانی نایدیس که در کنار تمام یاخته های بدن قرار میگیرند ، بن بست بوده و دارای مایعی است که تبادلات گازی را ممکن می کند .

متوسط فاصله بین نایدیس و یاخته های بدن چند میکرون است و گازها از طریق انتشار بین آنها مبادله می شود.

گردش مواد در انتقال گازهای تنفسی نقش ندارد .



نکته : در ابتدای نایدیس ها دریچه دیده می شود .

3 – گردش مواد :

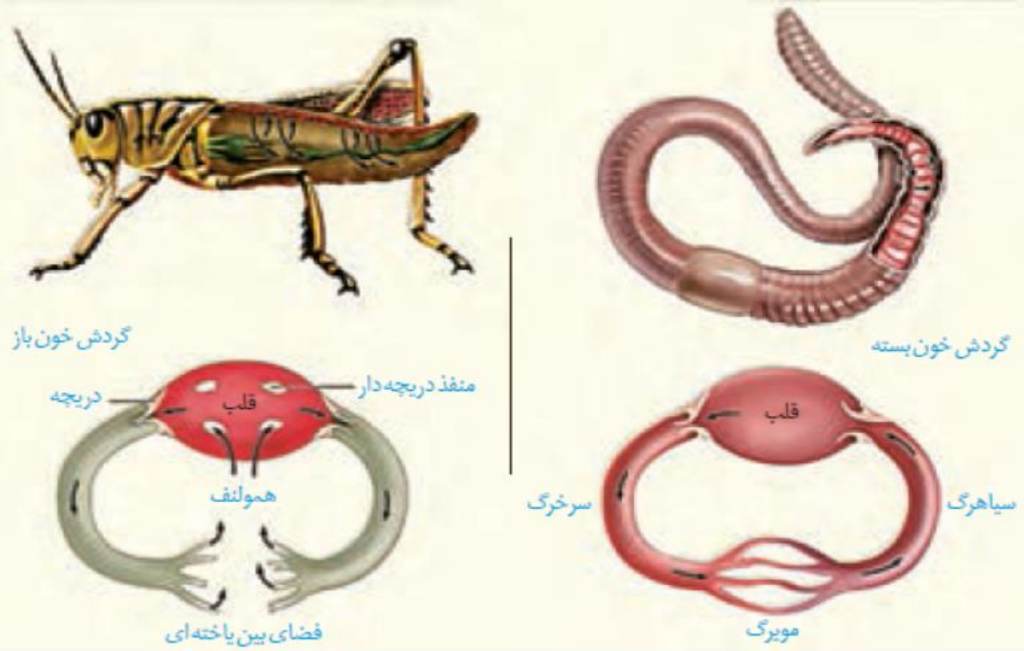
در حشرات سامانه ی گردش مواد باز دیده می شود .

در این سامانه قلب مایعی به نام همولنف را به به حفره های بدن پمپ میکند .

این جانوران مویرگ ندارند و همولنف مستقیما به فضای بین یاخته های بدن وارد می شو د .

بند پایان و بیشتر نرم تنان سامانه ی گردشی باز دارند .

در حشرات قلب لوله ای است و در سطح پشتی بدن قرار دارد .



همولنف از طریق رگها به درون حفره هایی (سینوس ها) پمپ میشود .

همولنف از طریق منافذ دریچه دار به قلب بر میگردد .

دریچه های منافذ در زمان انقباض قلب بسته و در زمان استراحت باز میشوند .

نکته : همولنف با انقباض عضلات شکمی به قلب بر میگردد .

نکته : همولنف بجز منافذ در یچه دار که در دو طرف قلب قراردارند از طریق بخش انتهایی قلب نیز به قلب بر می گردد .

شکل ۲۷ـ گردش خون باز در حشره ـ قلب لوله‌ای. همولنف را از طریق رگ‌ها به درون حفره‌هایی (سینوس‌ها) پمپ می‌کند. تبادل مواد بین یاخته‌ها و همولنف انجام شده و همولنف از طریق منافذ دریچه‌دار به قلب برمی‌گردد. دریچه‌های منافذ در هنگام انقباض قلب، بسته هستند.

نکته : درمحل اتصال رگها به قلبِ حشره ، دریچه هایی دیده می شود که به سمت داخل رگ باز میشود .

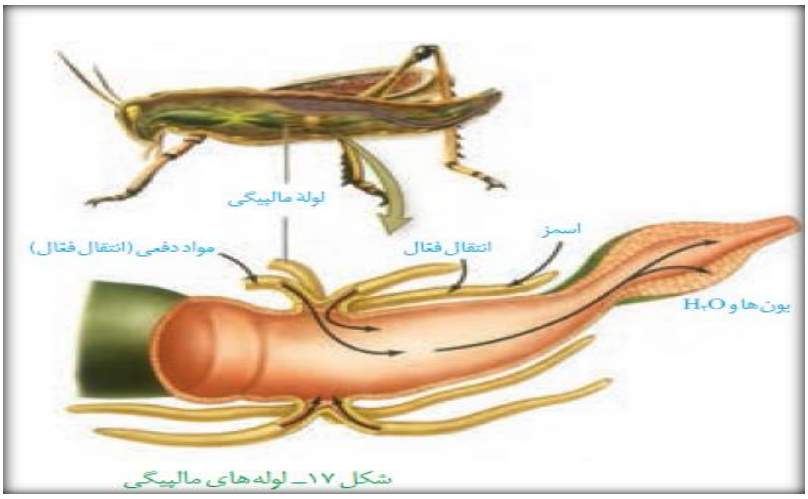
4 – سیستم دفع :

حشرات دارای سامانه دفعی متصل به روده به نام لوله های مالپیگی هستند .

یون پتاسیم و کلر از همولنف به درون لوله ها ترشح میشود و در پی آن آب از طریق اسمز وارد این لوله ها میشود ، سپس اوریک اسید به لوله ها ترشح می شود .

محتوای لوله ها به روده تخلیه می شود و با عبور مایعات در روده آب و یونها باز جذب میشوند .

اوریک اسید از طریق روده دفع میشود .



شکل ۱۷ــ لوله‌های مالپیگی

نکته : ورود مواد به درون لوله ها ی مالپیگی با انتقال فعال صورت میگیرد .

نکته : 8 عدد لوله ی مالپیگی در محل اتصال به روده دیده می شود (4 عدد در بالا و 4 عدد در پایین).

5 – دستگاه عصبی :

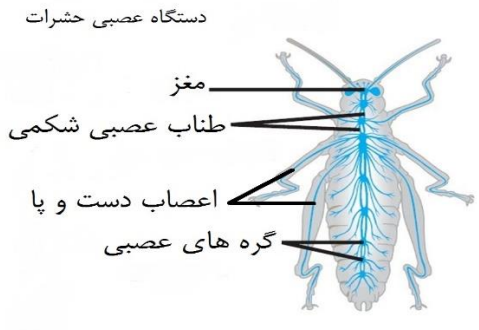
مغز حشرات از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است .

یک طناب عصبی شکمی در طول بدن کشیده شده است و در هر بند از بدن یک گره دارد .

هر گره فعالیت ماهیچه های همان بند را تنظیم میکند .

این طناب تا انتهای بدن کشیده نشده است .

اعصاب محیطی به درون پاها و شاخک جانور کشیده شده است .



5 – گیرنده های حسی :

گیرنده های شیمیایی در پای مگس :

در مگس گیرنده های شیمیایی در موهای حسی روی پاها قرار دارند که مگس با آنها انواع مولکولها را تشخیص می دهد .

گیرنده ها دندریت نورونهایی هستند که جسم سلولی آنها در بالای موی حسی قرار دارد .

و آکسون آنها عصب حسی را می سازد .

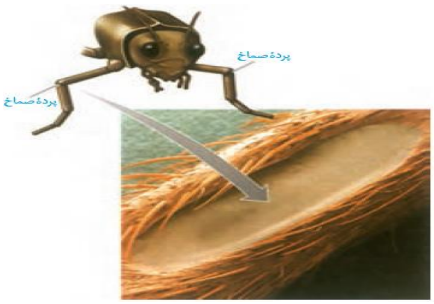
انتهای عصب حسی دارای منفذ است و محرک مستقیما با دندریت نورون در تماس قرار میگیرد .

در یک موی حسی بیش از یک گیرنده وجود دارد .

گیرنده ی مکانیکی صدا در پا ی جیرجیرک :

در محل مفصل بین بند 3 و 4 در پاهای جلویی جیر جیرک یک محفظه ی هوا وجود دارد که پرده ی صماخ روی آن کشیده شده .

گیرنده های مکانیکی در پشت پرده قرار دارند .



گیرنده ی نوری در چشم مرکب :

چشم مرکب از تعداد زیادی واحد بینایی تشکیل شده

هر واحد بینایی یک قرنیه و یک عدسی قلبی شکل وتعدای گیرنده تشکیل شده است .

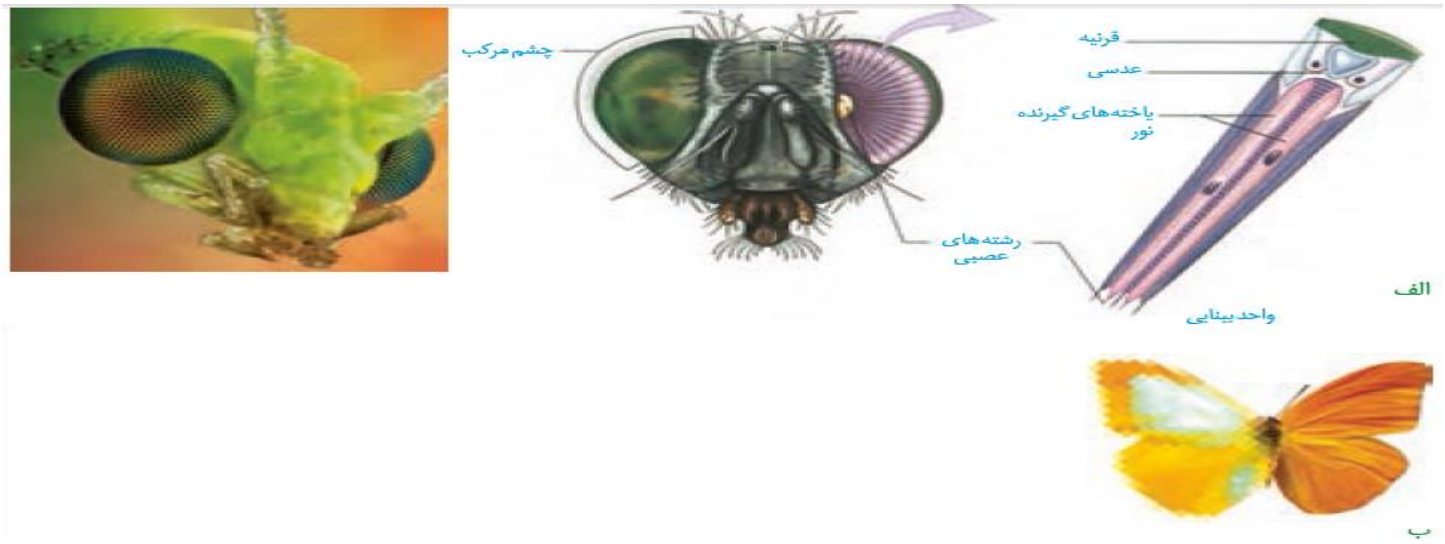
قرنیه و عدسی اتصال دارند .

چشم های مرکب تصویر موزاییکی ایجاد میکنند .

نکته : گیرنده های نوری در زنبور پرتو فرا بنفش را دریافت میکنند .

در زنبوربه کمک گیرنده های فرا بنفش گلهای زرد به رنگ آبی و قرمز دیده میشود .

در زنبور نرها هاپلوئید و ماده ها دیپلوییدهستند .



6 – دستگاه حرکتی :

حشرات و سخت پوستان دارای اسکلت بیرونی هستند که این اسکلت علاوه برکمک به حرکت وظیفه ی حفاظتی هم دارد و با افزایش اندازه ی جانور اسکلت هم باید بزرگتر و ضخیم تر شود .

اسکلت خارجی موجب سنگین شدن جانور میشود و به همین علت اندازه ی جانور از حد خاصی بزرگتر نمیشود .

ارتباط شیمیایی :

زنبور ها از فرومون برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفاده میکنند .

7 – ایمنی :

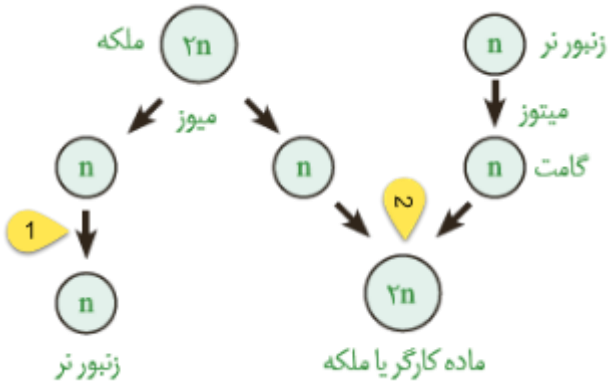
در مگس میوه مولکولی کشف شده است که می تواند به صدها شکل مختلف در آید و پادگن های مختلفی را شناسایی کند .

8 – بکر زایی :

در زنبور از تقسیم میوز در ملکه سلولهایی تولید میشود که با میتوز زنبور های نر را بوجود می آورند.

نکته : از لقاح سلول هاپلوئیدِ ملکه با سلول حاصل از تقسیم میتوز در نر زنبور ماده به وجود میآید .

نکته : ماده های حاصل از لقاح یا به ماده های کارگر یا به ملکه تبدیل می شوند .



ز – پرندگان :

گوارش در پرندگان دانه خوار :

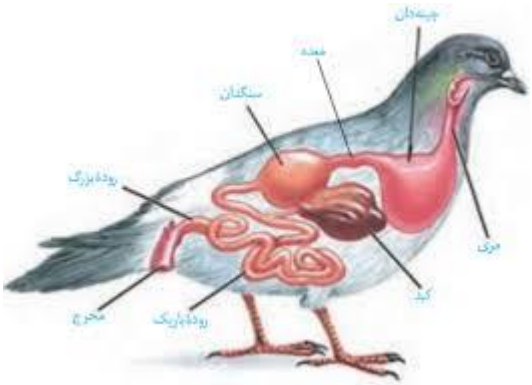
دستگاه گوارش به ترتیب از دهان – مری – چینه دان – معده – سنگدان – روده ی باریک و روده ی بزرگ و مخرج تشکیل شده است .

نکته : پرندگان راست روده ندارند و باز جذب آب در انتهای روده رخ نمیدهد .

نکته : کبد زیر معده و سنگدان قرار دارد و بزرگتر از معده است .

نکته : ابتدای مری دریچه دارد که رو به مری باز میشود .

نکته : معده از چینه دان و سنگدان کوچکتر است .



سنگدان از بخش عقبی معده تشکیل شده است و سنگ های ریز موجود در آن موجب گوارش مکانیکی میشود .

2 – دفع :

- ✓ خزندگان ، پرندگان و پستانداران پیچیده ترین شکل کلیه را دارند .
- ✓ ساختار کلیه در خزندگان و پرندگان مشابه است و توانایی باز جذب آب زیادی دارند .

- ✓ برخی از پرندگان و خزندگان دریایی و بیابانی که آب دریا یا غذا های نمک دار مصرف میکنند ، میتوانند اضافه نمک را از طریق غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان به صورت قطره های غلیظ دفع کنند .

3- گردش مواد:

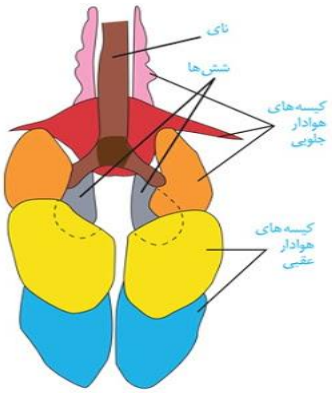
- ✓ پرندگان دارای قلب 4 حفره ای و گردش خون مضاعف و کامل هستند .

4 - دستگاه تنفس :

- ✓ پرندگان به علت پرواز نسبت به سایر مهره داران انرژی بیشتری مصرف میکنند . بنابر این علاوه بر شش دارای ساختار هایی به نام کیسه هوادار هستند که کارآیی تنفس را در آنها بالا می برد .

نکته : پرندگان دارای 5 کیسه ی هوادار جلویی و 4 کیسه ی هوادار عقبی هستند .

نکته : مبادله ی گاز ها در شش رخ می دهد .



نکته : در پرندگان مانند پستانداران اندازه ی نسبی مغز نسبت به وزن بدن از بقیه ی مهره داران بیشتر است .

ح – دوزیستان :

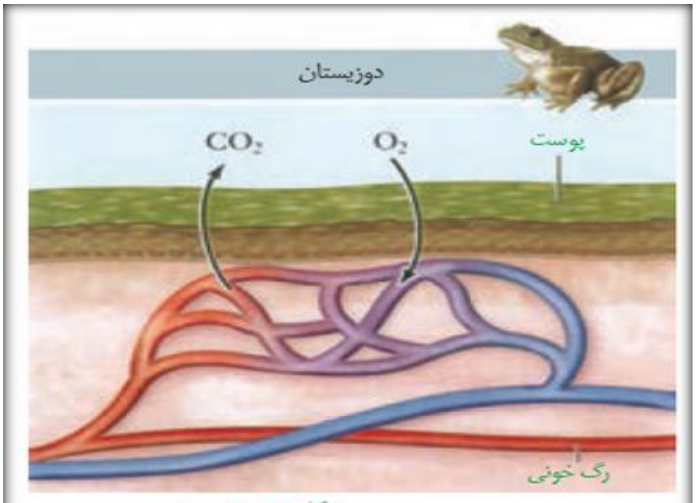
1 -دستگاه تنفس :

در دوزیستان بیشتر تبادلات گازی از طریق پوست انجام می شود .

پوست دوزیستان ساده ترین ساختار در اندامهای تنفس مهره داران است .

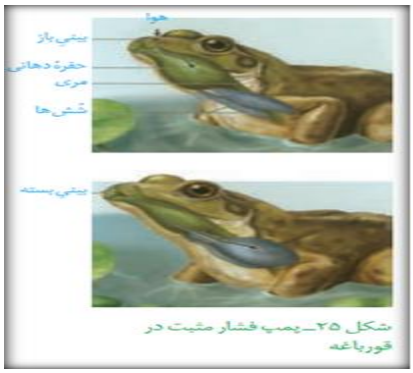
1 – – شبکه ی مویرگی وسیع در زیر پوست تبادل گاز را در این جانوران آسان میکند .

2 – ماده ی مخاطی لغزنده پوست دوزیستان را مرطوب نگه می دارد و کارایی تنفس پوستی را افزایش می دهد .



شکل ۲۲ـ تنفس پوستی

ساز و کار تهویه ای در قورباغه : قورباغه به کمک ماهیچه های دهان و حلق با حرکتی شبیه به قورت دادن هوا را با فشار به شش ها میراند (پمپ فشار مثبت)



شکل ۲۵ـ پمپ فشار مثبت در قورباغه

نکته : در انسان ساز و کار فشار منفی وجود دارد که در آن هوا در اثر فشار منفی ناشی از باز شدن شش ها به درون مکیده می شود .

نکته : بیشتر جانوران سازو کار هایی دارند که باعث ایجاد جریان پیوسته ای از هوای تازه در مجاورت سطح تنفسی می شود .(ساز و کار تهویه ای)

نوزاد دوزیستان و ماهیان بالغ آبشش دارند .

تبادل توسط آبشش بسیار کارآمد است .

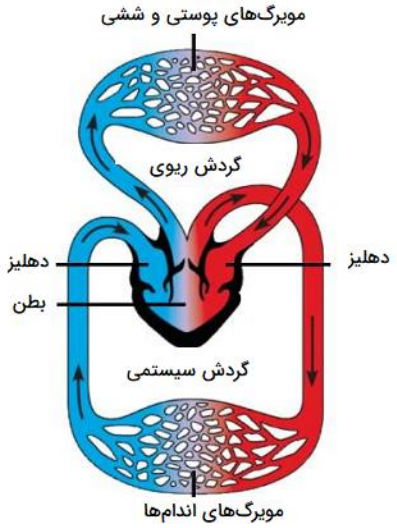
جهت حرکت خون و عبور آب در طرفین تیغه های آبششی برخلاف یکدیگر است .

2 – گردش مواد :

سامانه ی گردشی مضاعف از دوزیستان به بعد شکل گرفت .

در نوزاد دوزیستان قلب دوحفره و گردش خون ساده است .

- ✓ در دوزیستان خون تیره و روشن با هم مخلوط می شود به همین علت به آن گردش خون ناقص گفته می شود .
- ✓ دوزیستان قلب سه حفره ای با دو دهلیز و یک بطن دارند ، خون یک بار به ششها و پوست و سپس به بقیه ی بدن تلمبه می شود .



3 – سیستم دفع :

کلیه ی دوزیستان مشابه ماهیان آب شیرین است .

مثانه ی این جانوران محل ذخیره ی آب و یونهاست .

به هنگام خشکی ، دفع آب کم و مثانه برای ذخیره ی آب بزرگتر میشود و سپس باز جذب آب از مثانه به خون افزایش می یابد .

4– تولید مثل :

لقاح در دوزیستان خارجی است و تخمک دیواره ی چسبناک و ژله ای دارد که پس از لقاح تخم ها را به هم می چسباند .

لایه ی ژله ای ابتدا از جنین در برابر عوامل نامساعد محیطی محافظت میکند و سپس به عنوان غذای اولیه ی جنین مورد استفاد قرار می گیرد .

دارای دوره ی جنینی کوتاه هستند و اندوخته ی تخم کمی دارند .

ط – ماهیها :

1– گردش خون :

گردش خون ساده و مضاعف است .

قلب دوحفره ای است .

قلب ماهی در سطح شکمی است و خون تیره از آن عبور میکند .

قبل از دهلیز یک حفره به نام سینوس سیاهرگی و بعد از بطن یک حفره قرار دارد به نام مخروط سرخرگی .

شبکه ی مویرگیِ موجود در آبشش ، بین دو سرخرگ قرار گرفته است .

2 – دستگاه تنفس :

ماهیان بالغ و نوزاد دوزیستان آبشش دارند که بسیار کار آمد است و جهت حرکت خون درون مویرگها و و عبور آب در طرفین تیغه ها بر خلاف یکدیگر است .

نکته : خارهای آبششی از خروج مواد غذایی از شکاف آبششی جلوگیری میکند .

نکته : رگ ورودی و خروجی از آبشش سرخرگ هستند .

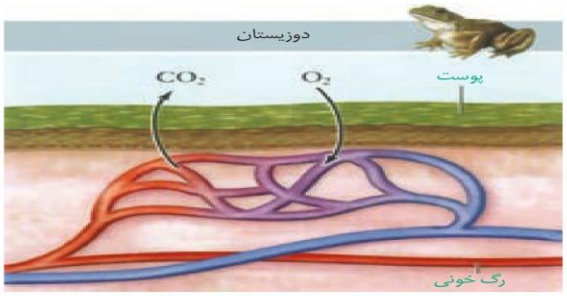
خون به ترتیب وارد کمان آبششی سپس رشته های آبششی و پس از آن تیغه های آبششی میشود که در هر یک مسیر عبور بر دیگری عمود است .

در دوزیستان، بیشتر تبادلات گازی از طریق پوست است. پوست دوزیستان ساده‌ترین ساختار در اندام‌های تنفس مهره‌داران است. در قورباغه‌ها، شبکهٔ مویرگی یکنواخت و وسیعی در زیر پوست قرار دارد که تبادل گازها را با محیط آسان می‌کند (شکل ۲۲). مادهٔ مخاطی لغزنده که پوست دوزیستان را مرطوب نگه‌می‌دارد، به افزایش کارایی تنفس پوستی کمک می‌کند.

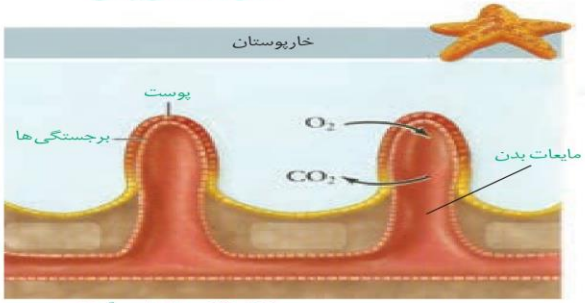
تنفس آبششی

ساده‌ترین آبشش‌ها، برجستگی‌های کوچک و پراکندهٔ پوستی هستند، مانند آبشش‌های ستارهٔ دریایی (شکل ۲۳). در سایر بی‌مهرگان، آبشش‌ها به نواحی خاص محدود می‌شوند.

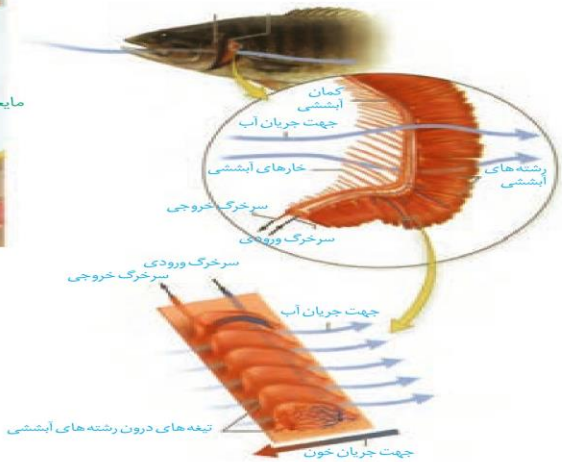
ماهیان بالغ و نوزاد دوزیستان آبشش دارند (شکل ۲۴). تبادل گاز از طریق سطوح آبشش، بسیار کارآمد است. جهتِ حرکتِ خون در مویرگ‌ها، و عبور آب در طرفین تیغه‌های آبششی، برخلاف یکدیگر است.



شکل ۲۲ــ تنفس پوستی



شکل ۲۳ــ ساده‌ترین آبشش در ستارهٔ دریایی



شکل ۲۴ــ تنفس آبششی در ماهی. به تفاوت جهت حرکت آب و خون دقت کنید. خارهای آبششی از خروج مواد غذایی از شکاف آبششی جلوگیری می‌کند.

۵۳

3 – سیستم دفع :

ماهیان غضروفی (مثل کوسه ماهی و سفره ماهی) که ساکن آب شور هستند ، علاوه بر کلیه ها دارای غدد راست روده ای هستند که محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح میکنند .

در ماهیان آب شیرین فشار اسمزی مایعات بدن از آب بیشتر است بنابر این :

- ماهیان آب شیرین آب زیادی نمی نوشند .
- سطح بدن آنها با ماده ی مخاطی پوشیده شده است که مانع ورود آب به بدن می شود .

- جذب نمک و یونها با انتقال فعال از آبشش است .
- حجم زیادی از آب را به صورت ادرار رقیق دفع می کنند .

در ماهیان آب شور (دریایی) فشار اسمزی مایعات بدن از آب کمتر است :

- برخی یونها از طریق آبشش و برخی توسط ادرار غلیظ دفع می شوند .
- مقدار زیادی آب مینوشند .

شکل ۱۸ـ تنظیم آب در ماهیان آب شیرین (الف) و آب شور (ب)

نکته : کلیه نسبت به سایر اندامهای داخلی به سطح پشتی نزدیکتر است .

4- گیرنده های حسی :

گیرنده ی مکانیکی خط جانبی :

کانالی در دوسوی بدن ماهی در زیرپوست جانور است که ازراه سوراخهایی با محیط بیرون ارتباط دارد .

درون کانال سلولهای مژک دار وجود دارد که به ارتعاش آب حساس است .

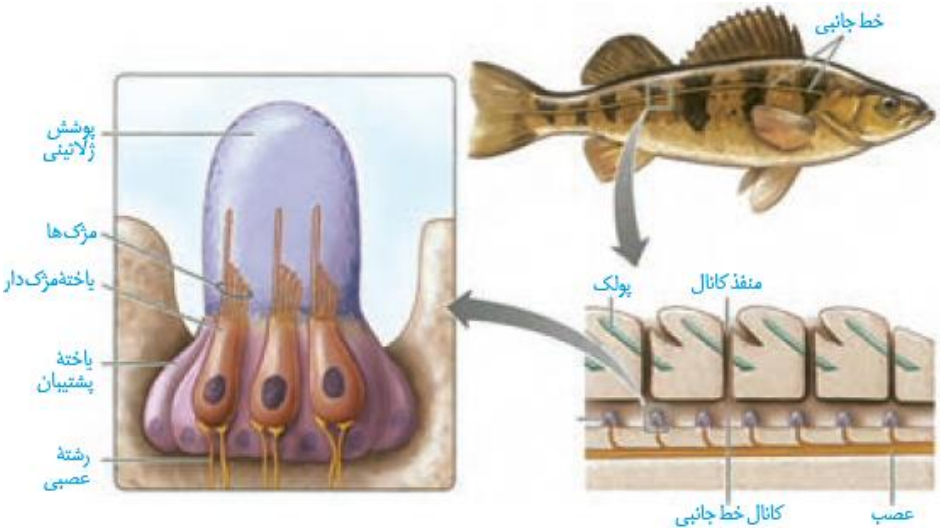
مژک های این یاخته مانند بخش دهلیزیِ گوش در انسان درون ماده ی ژلاتینی است .

جریان آب موجب حرکت ماده ی ژلاتینی می شود .

حرکت ماده ی ژلاتینی موجب حرکت مژکها و تحریک اخته ی گیرنده می شود .

ماهی به کمک خط جانبی از وجود اجسام و جانوران دیگر آگاه می شود .

نکته : ماهی با خط جانبی هم وجود اشیائ ساکن و هم از اشیائ متحرک با خبر میشود .



نکته : اندازه ی مژکها در سلول گیرنده یکسان نیست .

نکته :تعداد یاخته های پشتیبان بیشتر از سلولهای گیرنده است .

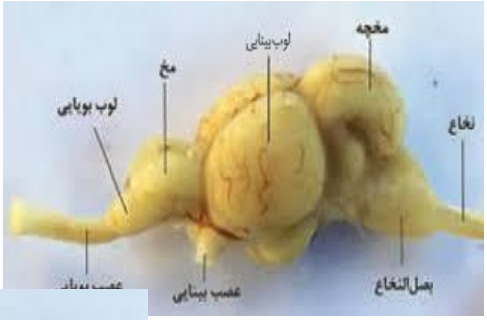
نکته : غشای سلولهای گیرنده و پشتیبان با ماده ی ژلاتینی در تماس است .

نکته : غشای یاخته ی پشتیبان بر خلاف گیرنده با آب در تماس است .

نکته : به هر سلول گیرنده بیش از یک نورون متصل است .

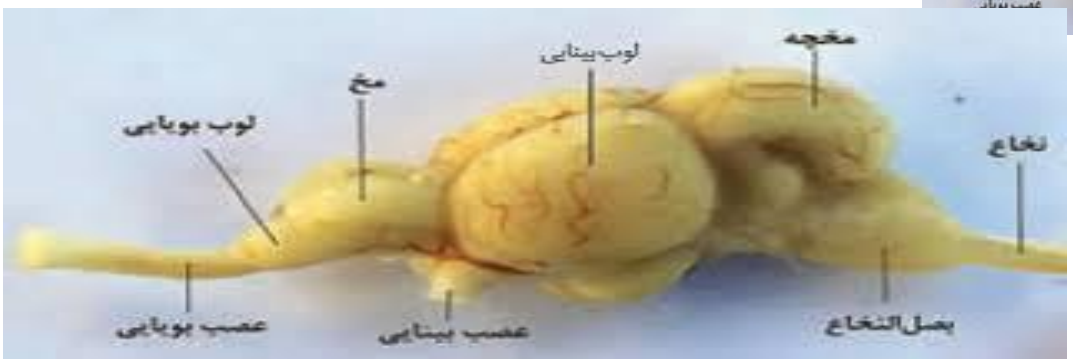
نکته : سلولهای پشتیبان شبیه به سلولهای استوانه ای در انسان هستند و هسته ی آنها در بخش پایینی سلول قرار گرفته است .

5– تشریح مغز در ماهی :



– بزرگترین بخش مغز ماهی لوب بینایی است که اهمیت این حس را در این جانور نشان می دهد .

– ساختار مخچه از مخ بزرگتر است .



ترتیب اجزا از جلو به عقب :

عصب بویایی– لوبهای بویایی – مخ – عصب بینایی – لوب بینایی – مخچه – بصل النخاع – نخاع

نکته : اندازه ی لوب بویایی در این جانور نسبت به انسان بزرگتر است (یعنی اهمیت این حس در ماهی بیشتر از انسان است .)

عصب بینایی و بصل النخاع نسبت به سایر اجزا به سطح شکمی نزدیکتر هستند .

مخچه از مخ و لوب بویایی بزرگتر است .

6– دستگاه حرکتی :

جنس اسکلت در بعضی ماهی ها مانند کوسه ماهی و سفره ماهی کاملا غضروفی و در سایر ماهی ها مانند انسان غضروفی و استخوانی است .

7 – تولید مثل : از نظر تولید مثل کاملا شبیه به دوزیستان هستند .

در آبزیانی مانند ماهی ها و دوزیستان که لقاح خارجی دارند برای افزایش احتمال لقاح تعداد گامتها افزایش یافته است .

عواملی که در جفت گیری ماهی ها : دمای محیط – طول روز – آزاد کردن مواد شیمیایی توسط نر یا ماده – بروز رفتاری مانند رقص عروسی در ماهی ها

استثنا : در اسبک ماهی – لقاح داخلی است . – جانور ماده تخمک را به بدن فرد نر منتقل میکند و لقاح در بدن فرد نر رخ میدهد . – پس از طی شدن مراحل جنینی نوزاد متولد میشود .

ی- خزندگان:

نکته : در برخی خزندگان مانند کروکودیل جدایی کامل بطنها رخ داده است و فشار بالایی توسط بطن برای جریان خون ایجاد می شود .

نکته : ساختار کلیه در خزندگان و پرندگان مشابه است و توانمندی باز جذب آب زیادی دارد .

نکته : برخی از خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی با غدد نمکی در نزدیک چشم وزبان نمک اضافه را به صورت قطرات غلیظ دفع میکنند .

در بعضی خزندگان مانند لاکپشت برای محافظت بیشتر از تخم ، تخم ها با ماسه و خاک پوشانده می شود .

مار ها :

گیرنده ی فرو سرخ در مار زنگی :

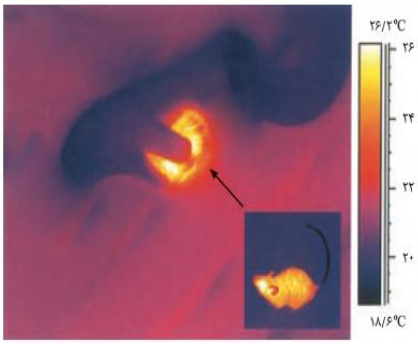
برخی مارها میتوانند پرتوها ی غرو سرخ را تشخیص دهند .

در جلو و زیر هر چشم مار زنگی گیرنده های فرو سرخ وجود دارد .

با کمک این گیرنده ها مار موقعیت شکار را در تاریکی تشخیص می دهد .

گیرنده ی فرو سرخ ، محرک الکترو مغناطیسی را به صورت دمایی ادراک میکند .

امواج فرو سرخ از بدن فرد تابیده می شود اما امواج فرابنفش توسط فرد بازتاب می شود .



امواج فرو سرخ تابیده از جانوران خونگرم بیشتر است .

گیرنده ی فرو سرخ گیرنده ی دمایی و گیرنده فرابنفش گیرنده ی نوری به حساب می آیند .

نکته : مارها از فرومون برای جفت یابی استفاده می کنند .

بکرزایی در مار ماده :

در بعضی از مار های ماده پس از آن که تخمک با تقسیم میوز ایجاد شد از روی کروموزومهای خود همانند سازی میکند و سلول دیپلیویید خالصی ایجاد می کند که می تواند بدون لقاح نقش تخم را ایفا کند .

نکته : جاندار حاصل از بکر زایی در مار دیپلویید و جاندار حاصل از بکرزایی در زنبور هاپلویید است .

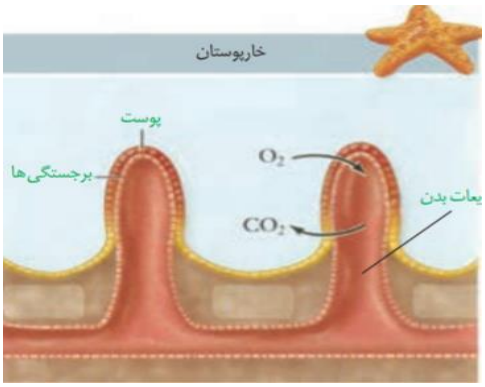
ک – نرم تنان :

بند پایان و بیشتر نرم تنان سامانه گردش خون باز دارند .

بیشتر کرمهای حلقوی و نرم تنان سامانه ی دفعی متا نفریدی دارند .

نرم تنانی مانند حلزون و لیسه از بی مهرگان خشکی زی هستند که شش دارند .

ستاره ی دریایی :



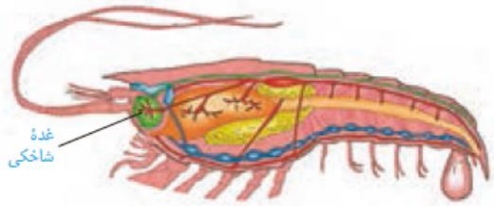
- ساده ترین آبشش ها ، برجستگی های کوچک و پراکنده ی پوستی هستند مانندآبشش در ستاره ی دریایی . ستاره ی دریایی از گروه خارپوستان است .
- آبشش در ستاره ی دریایی برآمدگی های پوست به سمت خارج است (برخلاف آبشش در ماهیها)

سخت پوستان :

در سخت پوستان مواد دفعی نیتروزن دار با انتشار از آبشش ها رخ می دهد . (تنفس در سخت پوستان با کمک آبشش صورت می گیرد .)

در برخی از سخت پوستان مانند میگو و خرچنگ مایعات دفعی از حفره ی عمومی به این غدد تراوش و از منفذ دفعی نزدیک شاخک دفع می شود .

نکته : غدد شاخکی در نزدیکی سطح پشتی جانور وجود دارند .



پستانداران نشخوار کننده :

گاو و گوسفند معده ی چهار قسمتی دارند .

معده کیسه ی بزرگی به نام سیرابی ، بخش کوچکی به نام نگاری ، یک اتاقک لایه لایه به نام هزار لا ، و معده ی واقعی یا شیردان است .

این جانوران به سرعت غذا میخورند .

ابتدا غذای نیمه جویده به سرعت بلعیده و وارد سیرابی می ضشود و در آنجا در معرض میکروبها قرار میگیرد .

میکروبها با کمک حرارت بدن ، ترشح مایعات و حرکات سیرابی تا حدودی توده های غذا را گوارش می دهند .

مسیر حرکت غذا در دستگاه گوارش نشخوار کنندگان :

دهان – مری – سیرابی – مری – دهان – مری – سیرابی – نگاری – هزار لا – شیردان – روده – مخرج

نکته : عبور دوم غذا از سیرابی موجب می شود غذا بیشتر حالت مایع پیدا کند .

نکته : هزار لا موجب آبگیری از غذا می شود .

نکته : معده ی اصلی شیردان است و آنزیمها ی گوارشی ترشح میکند .

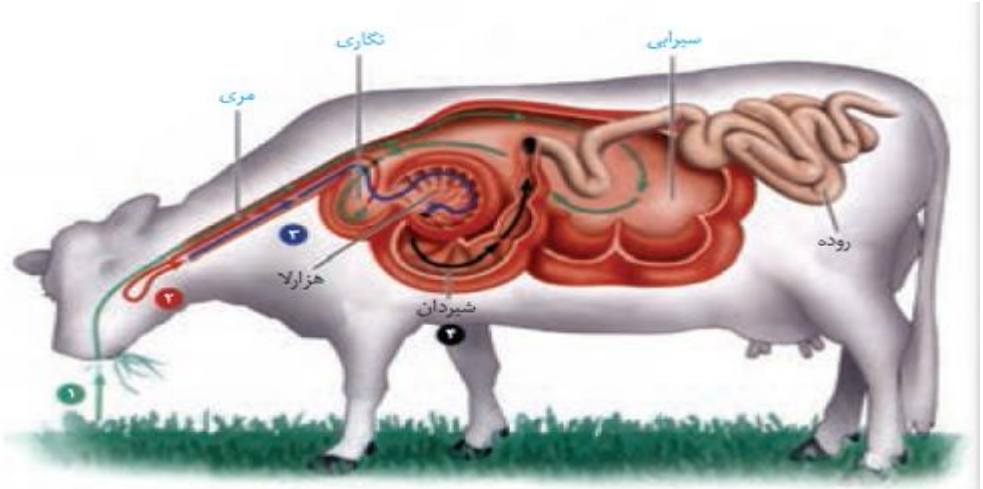
نکته : بزرگترین بخش معده ی گاو سیرابی است .

نکته : شیردان دربین اجزا معده ی گاو بیشتر از همه به پاهای جلویی است .

نکته : ترتیب اجزا در معده ی گاو از جلو به عقب (نگاری – هزار لا – شیردان – سیرابی)

نکته : محل اصلی قرار گرفتن باکتری های سازنده ی سلولز در سیرابی است اما این باکتری ها در همه ی قسمتها ی دستگاه گوارش دیده می شوند .

نکته : اغلب جانوران فاقد توانایی تولید آنزیم سلولاز برای گوارش آن هستند .



شکل ۴۳ـ معدهٔ چند قسمتی
نشخوارکننده

پستانداران غیر نشخوار کننده :

گوارش آنزیمی قبل از گوارش میکروبی صورت می گیرد .

میکروبها در این جانوران در روده یکور انجام می شود .

به دلیل این که گوارش سلولز در روده ی باریکِ این جانور انجام نمی شود ، بخشی از مواد غذایی دفع می شود .

طول دستگاه گوارش در گیاهخواران بیشتر از گوشتخواران است .

پارامسی :

تک سلولی مژکدار ، دارای حفره ی دهانیِ مژکدار ، غذا با روش آندو سیتوز وارد سلول می شودو تشکیل واکوئل غذایی می دهد ، سپس باز کمک لیزوزوم تشکیل واکوئل گوارشی میدهد و سپس واکوئل دفعی از منفذ دفعی اگزوسیتوز می شود .

مژک عضو حرکتی در پارامسی به حساب می آید .

در این جاندار مانند هیدر و کرمهای پهن انتقال گازهای تنفسی و آمونیا ک از طریق انتشار صورت میگیرد .

پارامسی ساکن آبهای شیرین است و برای خارج کردن آب اضافی از واکوئلی انقباضی استفاده می کند .

- ## نکات مروری و پراکنده :

- تنفس نایدیسی در بی مهرگان خشکی زی مانند حشرات و صد پایان وجود دارد .
- در کرمهای پهن غیر انگل حفره ی گوارشی وجود دارد .
- در جانوران از ابتدایی تا پیشرفته گوارش از درون سلولی به برون سلولی تغییر میکند .
- در کرم خاکی کمانهای رگی در اطراف مری دیده می شوند .
- کبد پرنده ی دانه خوار ، بین سنگدان و چینه دان قرار دارد و به روده ی باریک متصل می شود
- در ملخ و پرندگان دانه خوار حلق وجود دارد .

- کار آیی دستگاه گوارش در نشخوار کنندگان بیشتر از غیر نشخوار کنندگان است .
- ملخ یک جفت بال دارد و عقبی ترین پای ملخ بزرگترین پای این جانور است .
- در بدن حشرات شش پا دیده می شود و هر پا سه بند دارد .
- در بعضی ماهیان لارو آبشش خارجی دارد و در طی فرایند باوغ آبشش ههای داخلی ایجاد می شود .
- لاک پشت آبزی دارای شش است .
- جلویی ترین بخش قلب لوله ای در ملخ در مجاورت محل اتصال میسه های معده به معده قرار دارد .
- در ماهی بین سینوس سیاهرگی و دهلیز و همچنین بین بطن و مخروط سرخرگی ، دریچه وجود دارد .
- غدد نمکی در در پرندگان دریایی در بخش بالایی استخوان جمجمه قرار دارد .
- ترشحات نمکی غلیظ ، از طریق دهان از بدن خارج میشوند .
- حشرات و سخت پوستان دارای اسکلت بیرونی هستند .
- خزندگان و پرندگان و پستانداران پیچیده ترین شکل کلیه را دارند .
- در مهره داران طناب عصبی پشتی است و بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکیل می دهد .
- اساس حرکت درجانوران مشابه است ، برای حرکت در یک سو جانور باید نیرویی در خلاف آن وارد کند .
- گربه ها از فرومون برای تعیین قلمرو استفاده میکنند .
- فرومونها موادی هستند که دریک فرد ترشح میشود و در یک فرد یا افراد دیگری از همان گونه پاسخ رفتاری ایجاد می کند .

- همه ی جانوران ایمنی غیراختصاصی دارند و ایمنی اختصاصی در مهره داران دیده می شود ودر بی مهرگان سازوکارهایی مشابه ایمنی اختصاصی دیده میشود .

- پستانداران تخم گذار رحم ندارند ، پستانداران کیسه دار رحم ابتدایی دارند و پستانداران جفت دار رحم کامل دارند .
- مورچه ی ساکن در آکاسیا به پستانداران کوچک ، حشرات و گیاه دارزی حمله میکند .
- گرده افشانیِ آکاسیا رازنبور انجام میدهد .
- نوزاد بعضی زنبور ها روی درخت تنباکو انگل نوزاد کرمی شکل حشره می شوند .

تالیف : رویا درستکار

تالیف : رویا درستکار